

TD – Ensembles de nombres et arithmétique

1 - Ensemble des décimaux

Exercice 1. Démontrer que les nombres suivants sont des décimaux.

$$2.25; 2.3 \times 10^{-12}; \frac{19}{50}$$

Exercice 2. Soit $x \in \mathbb{Z}$ On note $A = \frac{2}{3} + \frac{x}{6} - \frac{5}{2}$.

1. Trouver un nombre x tel que $A \in \mathbb{N}$
2. Trouver un nombre x tel que $A \in \mathbb{D} \setminus \mathbb{Z}$

Exercice 3. Démontrer que $\frac{1}{9}$ n'est pas un nombre décimal.

Exercice 4. Le volume d'un cône de révolution est donné par la formule :

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$

où r représente le rayon et h la hauteur.

1. Calculer la valeur exacte du volume V lorsque $h = 2.45$ et $r = 1.74$
2. Donner la nature du nombre V .
3. En déduire son arrondi au dixième.
4. Isoler la variable r .

Exercice 5. On considère un gâteau qui a la forme d'un disque de rayon $r = 13\text{cm}$.

1. Calculer l'aire de ce disque en cm^2 .
2. On partage le gâteau en 6 parts égales.
Déterminer la valeur exacte de l'aire a , en cm^2 , de chacune de ces parts.
3. Donner un encadrement de a par deux nombres entiers consécutifs.
4. Donner un encadrement décimal de a d'amplitude 10^{-1} puis d'amplitude 10^{-2} .
5. En déduire l'arrondi de a :
 - (a) à l'unité;
 - (b) au dixième;
 - (c) au centième.

2 - Ensemble des entiers naturels et relatifs

Exercice 6. Recopier et compléter chaque phrase.

1. $144 = 24 \times 6$ donc 24 est ... de 144.
2. $\frac{84}{7} = 12$ donc 84 est ... par 7 et par
3. $295 = 59 \times 5$ donc 295 est un ... de 59 et de

Exercice 7. Traduire chaque affirmation par une égalité.

1. -132 est un multiple de 11.
2. 18 divise -270 .
3. 32058 est divisible par 9.
4. 29 est un diviseur de 406.

Exercice 8. a désigne un nombre de $\mathbb{Z}$. Démontrer que :

1. la différence de deux multiples quelconques de a est un multiple de a .
2. le produit de deux multiples quelconques de a est un multiple de a .

Exercice 9. Soit $n \in \mathbb{Z}$.

1. Écrire le nombre précédent et celui suivant de n .
2. Additionner ces trois nombres. De quel nombre la somme est-elle multiple ?
3. Énoncé une propriété traduisant ce résultat.

3 - Ensembles des rationnels

Exercice 10. Simplifier les fractions suivantes :

$$\frac{224}{280}; \frac{420}{882}; \frac{8800}{3775}; \frac{1056}{1596}; \frac{117}{63}$$

Exercice 11. Calculer puis simplifier :

$$A = \frac{3}{16} + \frac{7}{12}; B = \frac{4}{19} - \frac{7}{20}; C = \frac{3}{10} + \frac{11}{4}; D = \frac{12}{5} - \frac{3}{5} \times \frac{7}{9}$$

Exercice 12. $a = \frac{1}{420}$ et $b = \frac{1}{294}$.

1. Décomposer 420 et 294 en produits de facteurs premiers. En déduire un dénominateur commun aux fractions a et b .
2. Calculer $a - b$ et donner la réponse sous forme irréductible.

Exercice 13. Calculer et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

$$\bullet A = \left(\frac{5}{6} - \frac{3}{4} - \frac{2}{5}\right) - \left(\frac{3}{2} + \frac{7}{3} - \frac{2}{5}\right) \quad \bullet B = \left[\frac{2}{5} - \left(\frac{7}{6} + \frac{5}{4}\right)\right] - \left[\left(\frac{3}{5} + \frac{2}{6} + \frac{7}{3}\right) + \left(\frac{3}{4} - \frac{7}{5}\right)\right]$$

Exercice 14. Calculer et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

$$\bullet A = \frac{12}{14} \times \frac{21}{18} \qquad \bullet B = -\frac{24}{42} \times \frac{35}{36} \qquad \bullet C = \frac{-25}{34} \times \left(-\frac{17}{45}\right)$$

Exercice 15. Calculer et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

$$\bullet A = \frac{3}{7} \operatorname{div} \frac{3}{4} \qquad \bullet B = -\frac{2}{7} \operatorname{div} \left(-\frac{5}{6}\right) \qquad \bullet C = \frac{1}{\frac{7}{4}} \qquad \bullet D = \frac{\frac{4}{11}}{-\frac{15}{22}}$$

Exercice 16. Calculer et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

$$\bullet A = \left(2 + \frac{5}{3}\right) \left(3 - \frac{4}{5}\right) \qquad \bullet B = 3 \times \frac{5}{6} - \frac{4}{3} \times 6 + \frac{3}{2} \qquad \bullet C = -\frac{8}{3} \times \frac{-3}{7} - \frac{4}{14} - \frac{11}{7}$$

Exercice 17. Calculer et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

$$\bullet A = 1 - \frac{1}{2 - \frac{1}{2}} \qquad \bullet B = \frac{3}{2} - \frac{2}{3} \times \frac{5}{3} \qquad \bullet C = \frac{1 + \frac{3}{4}}{2 - \frac{1}{5}}$$

4 - Ensemble des réels

Exercices du manuel

Racine carrée	12, 13 et 14 page 53	Puissance	46, 47, 48, 49 et 50 page 55
	58, 60 et 62 page 56		
	100 et 101 page 59		